



ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: **Rudolf Tisoň**
ID študenta: 126888
Študijný program: aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Vedúci práce: Ing. Štefan Bucz, PhD.
Vedúci pracoviska: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Miesto vypracovania: Ústav informatiky a matematiky

Názov práce: **Autonómne riadenie malého vozidla s detekciou prekážky**

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

Cieľom bakalárskej práce je návrh a implementácia algoritmu autonómneho riadenia malého vozidla s detekciou prekážky pred vozidlom. Implementácia navrhnutého algoritmu je realizovaná na platforme Arduino s využitím funkcií OpenCV.

Úlohy:

1. Analyzujte súčasný stav riešenia problematiky.
2. Urobte teoretický rozbor autonómneho riadenia.
3. Navrhnite algoritmus autonómneho riadenia vozidla.
4. Realizujte navrhnutý algoritmus.
5. Overte a vyhodnoťte výsledky.

Odporúčaná literatúra:

- [1] GRIGORESCU, S.; TRASNEA, B.; COCIAS, T.; MACESANU, G. A survey of deep learning techniques for autonomous driving. Journal of Field Robotics. Issue. 37. 2019.
- [2] PAREKH, D. et al. A Review on Autonomous Vehicles: Progress, Methods and Challenges. 2022. ISSN 2079-9292.

Termín odovzdania bakalárskej práce:	05. 06. 2026
Dátum schválenia zadania bakalárskej práce:	03. 06. 2026
Zadanie bakalárskej práce schválil:	doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. – garantka študijného programu